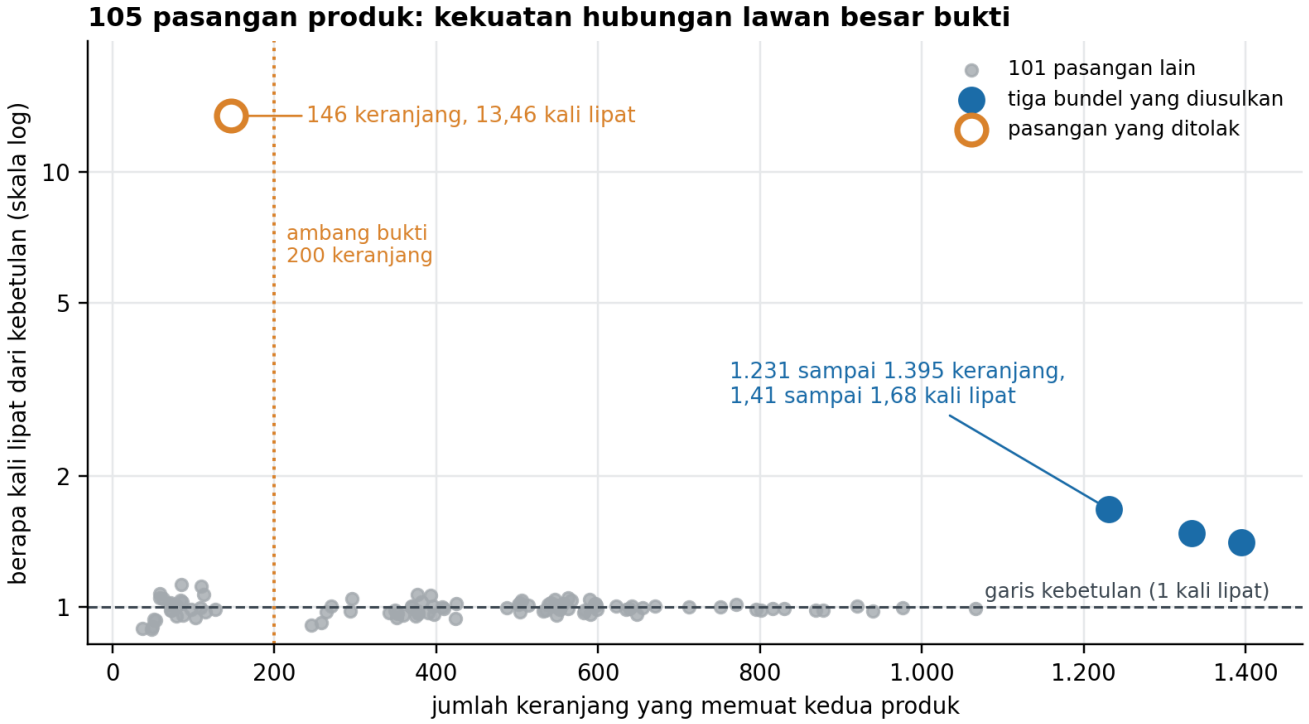
Lampiran Bukti · Analisis Keranjang Belanja

Aulia Aorama · 14 September 2026 · pendamping memo keputusan bundel kampanye Ramadan
Angka di berkas ini identik dengan memo dan catatan keputusan bertanggal sama. Kelima gambar di lampiran ini dibuat oleh notebook SQL-02_Market_Basket_DuckDB.ipynb dan sama persis dengan yang tampil di notebook; portofolio memakai versi tanpa nama produk dari gambar yang sama. Periode data: Januari 2025 sampai Maret 2026. Satu keranjang adalah satu order; semua persentase adalah persentase keranjang. Kode seperti R1 atau B4 merujuk ke nomor rekomendasi, batas, dan keputusan di memo dan catatan keputusan.

Gambar 1 · Kekuatan hubungan lawan besar bukti, seluruh 105 pasangan

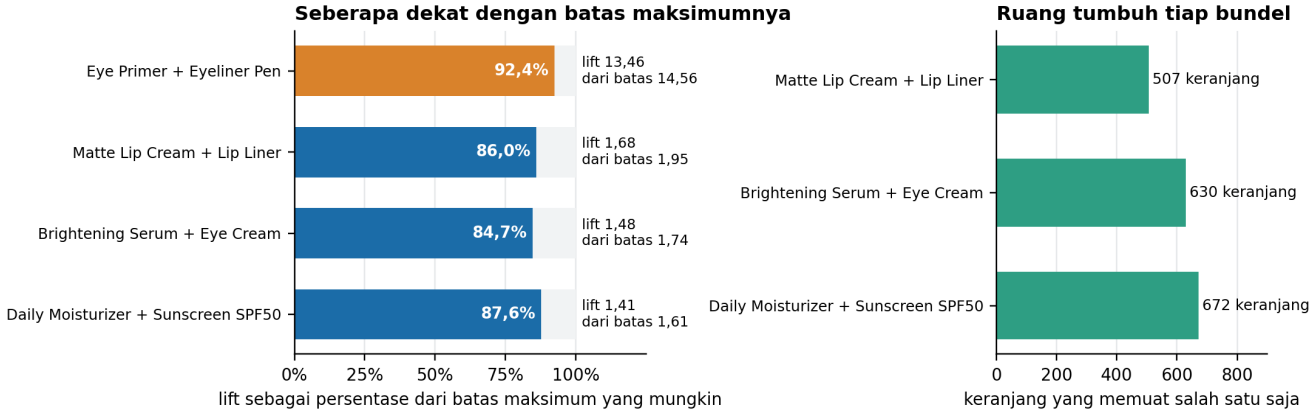
Menopang: angka jangkauan, angka kekuatan, dan penolakan (R1, R3). Dibuat oleh notebook, file `grafik/gambar1_sebar.png`.



Apa yang tergambar: seluruh 105 pasangan produk yang mungkin dari 15 produk. Sumbu mendatar adalah jumlah keranjang yang memuat kedua produk; sumbu tegak adalah berapa kali lipat keduanya muncul bersama dibanding kebetulan. Garis titik tegak menandai ambang bukti 200 keranjang. **Cara membaca:** setiap titik adalah satu pasangan. **Makin ke kanan, makin besar buktinya** dan makin banyak order yang dijangkau kampanye. **Makin ke atas, makin kuat hubungannya**; titik di garis putus-putus muncul bersama persis sesering kebetulan. **Pasangan yang layak dikampanyekan harus berada di kanan garis titik dan jelas di atas garis putus-putus.** Sumbu tegak berskala logaritmik: jarak 1 ke 2 sama dengan 5 ke 10. **Rentang data:** 3.000 keranjang dari 17.259 item bersih, Januari 2025 sampai Maret 2026. **Yang terlihat:** satu lingkaran oranye berdiri sendirian di kiri atas, di kiri garis ambang; tiga titik biru duduk berdekatan di kanan bawah; 101 titik abu-abu menumpuk di sekitar garis putus-putus.

Gambar 2 · Kekuatan dibanding batas maksimumnya, dan ruang tumbuh tiap bundel

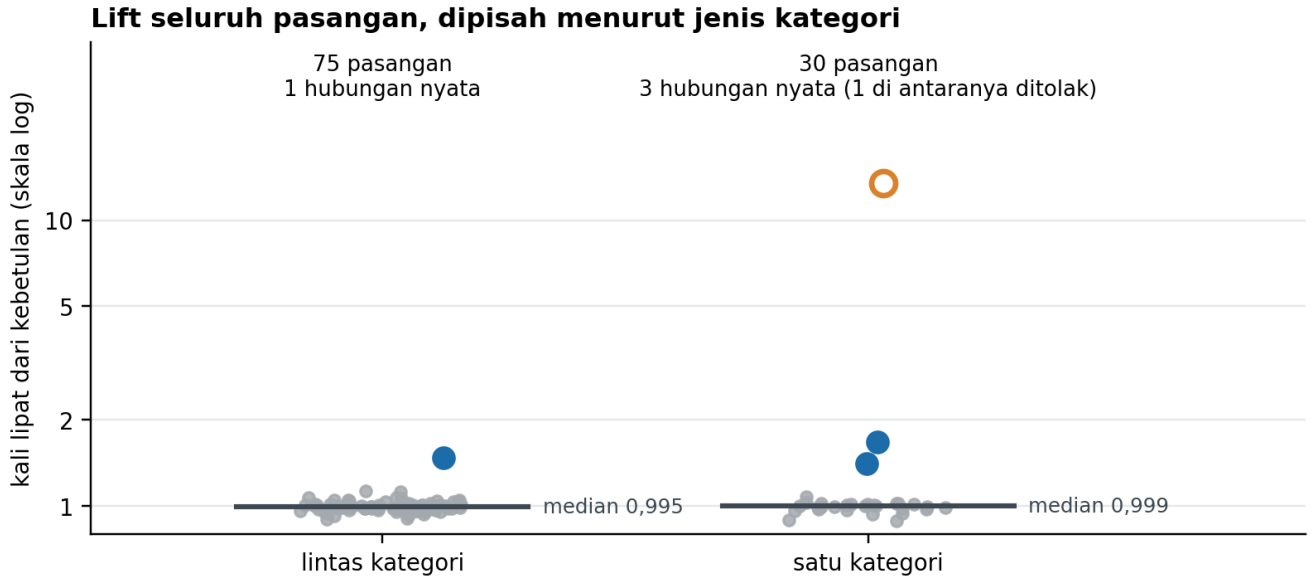
Menopang: "keempat pasangan sama kuat" dan pilihan bundel bila hanya ada dua uji (K5, R3, R4). Dibuat oleh notebook, file `grafik/gambar2_batas_ruang.png`.



Apa yang tergambar: kiri, lift tiap pasangan sebagai persentase dari lift tertinggi yang mungkin dicapainya; batas ini ditentukan oleh produk yang lebih populer di pasangannya. Kanan, jumlah keranjang yang memuat salah satu produk bundel saja. **Cara membaca:** di panel kiri, batang abu-abu muda adalah 100%, yaitu batas maksimum pasangan itu, dan batang berwarna menunjukkan seberapa dekat pasangan itu ke batasnya. **Bandingkan panjang batang, bukan angka lift di sebelahnya**: batang yang hampir sama panjang berarti hampir sama kuat, meski angka lift-nya sangat berbeda. Di panel kanan, **makin panjang batang, makin besar ruang tumbuh**, yaitu makin banyak keranjang yang baru berisi salah satu produk. **Rentang data:** 3.000 keranjang dari 17.259 item bersih, lima kuartal. **Yang terlihat:** di panel kiri, keempat batang berhenti di antara 84,7% dan 92,4%; batang oranye hanya 4,8 poin lebih panjang dari batang biru terpanjang, padahal angka batasnya (14,56) 7,5 sampai 9,1 kali angka batas batang biru. Di panel kanan, batang Matte Lip Cream + Lip Liner paling pendek (507), dua lainnya 630 dan 672.

Gambar 3 · Lift seluruh pasangan, dipisah menurut jenis kategori

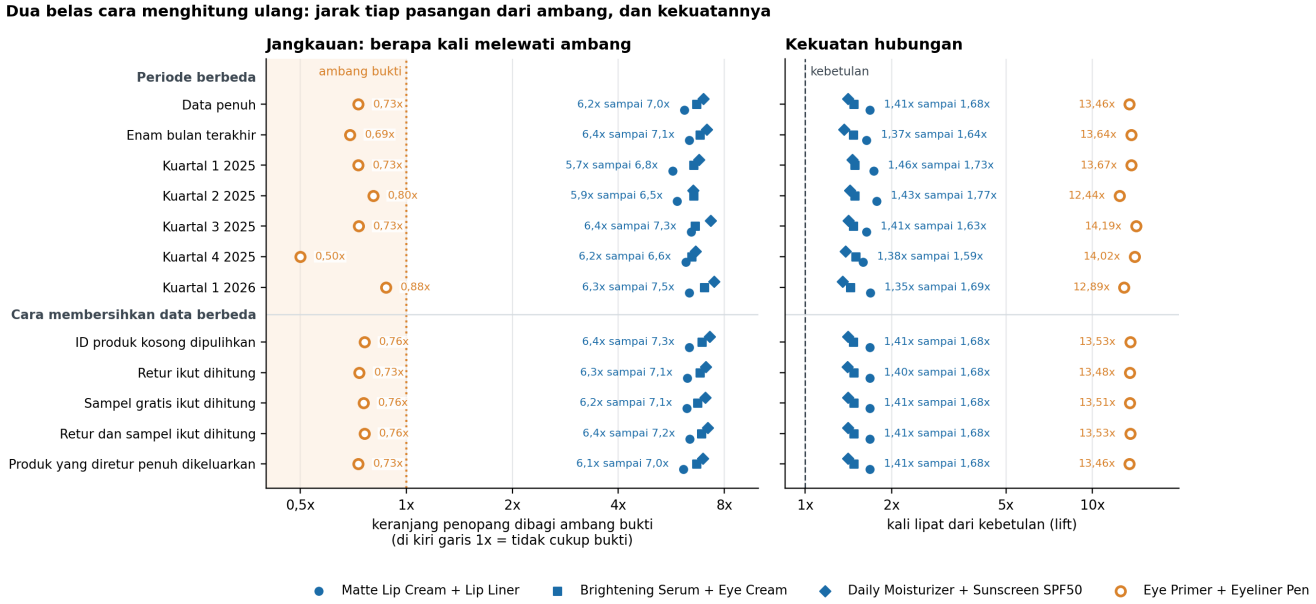
Menopang: "satu-satunya hubungan nyata di antara 75 pasangan lintas kategori" (K9, R4). Dibuat oleh notebook, file `grafik/gambar3_kategori.png`.



Apa yang tergambar: lift tiap pasangan, dikelompokkan menjadi pasangan dua kategori berbeda (75 pasangan) dan pasangan satu kategori (30 pasangan), pada skala logaritmik. **Cara membaca:** setiap titik adalah satu pasangan. Garis gelap mendatar adalah median kelompok. Titik biru adalah hubungan nyata (lift di atas 1 dan z di atas 1,96); lingkaran oranye adalah pasangan yang ditolak. **Kalau ukuran keranjang yang menjelaskan hubungan lintas kategori, seluruh kolom kiri akan terangkat, bukan hanya satu titik. Rentang data:** 3.000 keranjang dari 17.259 item bersih, lima kuartal. **Yang terlihat:** garis median kedua kelompok berada di dekat angka 1 (0,995 dan 0,999). Di kolom kiri, satu titik biru berada di atas kerumunan abu-abu. Di kolom kanan, dua titik biru dan satu lingkaran oranye berada di atas kerumunannya.

Gambar 4 · Dua belas cara menghitung ulang

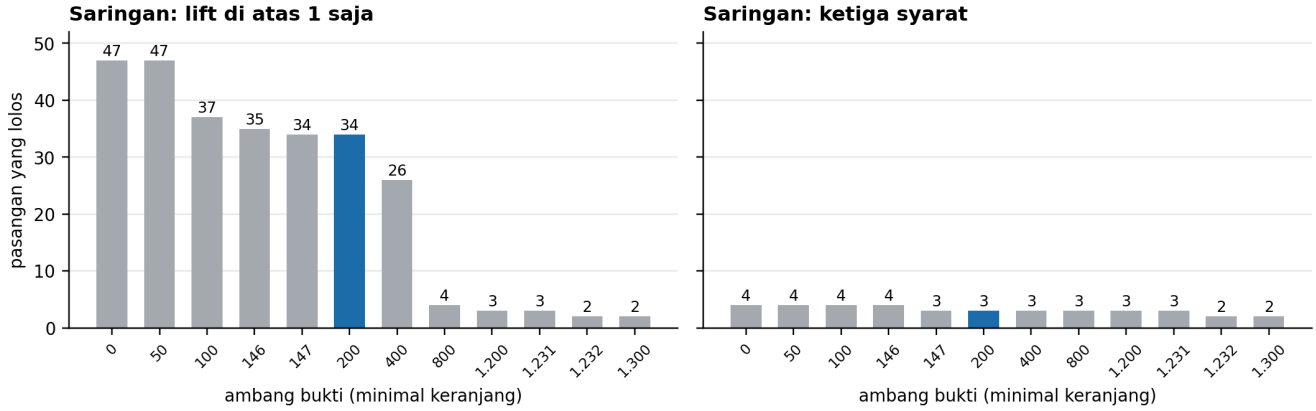
Menopang: "tiga bundel yang sama lolos di dua belas cara menghitung ulang" (R1, B5, B6, K10). Dibuat oleh notebook, file `grafik/gambar4_dua_belas.png`.



Apa yang tergambar: rantai analisis yang sama dijalankan dua belas kali: tujuh kali dengan periode berbeda (data penuh, enam bulan terakhir, dan lima kuartal terpisah) dan lima kali dengan cara membersihkan data yang berbeda. Setiap baris satu cara menghitung; setiap titik satu pasangan. Kiri: jumlah keranjang dibagi ambang bukti barisnya. Kanan: kekuatan hubungan (lift). **Cara membaca:** titik biru adalah tiga bundel, lingkaran oranye adalah pasangan yang ditolak. Di panel kiri, **garis 1x adalah ambang bukti: di kanan garis berarti buktinya cukup, di kiri garis (area berarsir) berarti tidak cukup.** Di panel kanan, **garis 1x berarti persis kebetulan; makin ke kanan makin kuat.** Angka di samping titik memakai satuan yang sama dengan sumbunya. Kedua sumbu berskala logaritmik. **Rentang data:** 3.000 keranjang untuk data penuh, 1.218 untuk enam bulan, 551 sampai 625 per kuartal. **Yang terlihat:** di panel kiri, ketiga bundel selalu berada 5,7x sampai 7,5x di atas ambang, sedangkan pasangan yang ditolak selalu di bawahnya (0,50x sampai 0,88x). Di panel kanan, ketiga bundel stabil di 1,35x sampai 1,77x, sedangkan pasangan yang ditolak selalu jauh lebih kuat, 12,4x sampai 14,2x. Ia gagal karena jangkauannya, bukan karena hubungannya lemah.

Gambar 5 · Ambang bukti digeser

Menopang: "hasilnya tidak berubah untuk ambang mana pun antara 200 dan 1.200" (K7, B4). Dibuat oleh notebook, file `grafik/gambar5_ambang.png`.



Apa yang tergambar: jumlah pasangan yang lolos pada dua belas ambang bukti berbeda, dari 0 sampai 1.300 keranjang. Kiri dengan saringan lift di atas 1 saja; kanan dengan ketiga syarat. **Cara membaca:** tiap batang adalah jumlah pasangan yang lolos pada satu ambang; batang biru adalah ambang yang dipakai (200). **Bandingkan kedua panel**: di panel kiri batangnya turun tajam, di panel kanan hampir rata. **Rentang yang hasilnya tidak berubah adalah rentang tempat batang panel kanan setinggi batang biru. Rentang data:** 3.000 keranjang, 105 pasangan, lima kuartal. **Yang terlihat:** di panel kiri, batang turun dari 47 ke 2. Di panel kanan, batang hanya berubah di dua titik: dari 4 ke 3 di ambang 147, dan dari 3 ke 2 di ambang 1.232. Di antara 147 dan 1.231, batangnya setinggi batang biru.

GAMBAR YANG DIUJI DAN DIBUANG

Ujinya satu: **hapus gambarnya, lalu tanyakan klaim memo mana yang berhenti bisa diperiksa.** Kandidat di bawah tidak lolos. Empat yang pertama tetap ada di notebook sebagai grafik kerja, supaya pembuangannya bisa diperiksa.

- **Grafik kerja A, pipeline pembersihan** (18.815 turun ke 17.259 dalam empat tahap). **Alasan dibuang:** pipeline adalah proses, bukan temuan; angkanya sudah ada di catatan keputusan bagian 1.2.
- **Grafik kerja B, ukuran keranjang. Alasan dibuang:** menjelaskan kenapa duplikat menggandakan pasangan, tetapi tidak menopang klaim memo mana pun; angkanya ada di catatan keputusan bagian 1.5.
- **Grafik kerja C, popularitas lima belas produk. Alasan dibuang:** menjelaskan kenapa batas maksimum pasangan yang ditolak setinggi itu, tetapi isinya sudah tercakup oleh angka batas di Gambar 2; datanya ada di catatan keputusan bagian 5.2.
- **Grafik kerja D, confidence dua arah ketiga bundel. Alasan dibuang:** berguna untuk memutuskan halaman pajang bundel, tetapi tidak ada klaim memo yang bergantung padanya; angkanya ada di catatan keputusan bagian 3 dan 5.1.
- **Gambar 6, satu data tiga cara mengurutkan. Alasan tidak masuk lampiran:** klaim yang ditopangnya sudah ditopang Gambar 1 dan 2; gambar ini dipakai di portofolio untuk pembaca luar.
- **Tabel 105 pasangan mentah. Alasan dibuang:** itu bahan mentah bukti, bukan bukti; Gambar 1 sudah memuat seluruh 105 pasangan.
- **Tangkapan layar hasil kueri. Alasan dibuang:** ia membuktikan kuerinya pernah jalan, bukan bahwa kuerinya benar.

Sumber angka tunggal: catatan-keputusan_basket_2026-09-14.md (kueri final di bagian 11, kueri untuk setiap angka di bagian 12). Dihitung di DuckDB.